

Contents

Reporte de Prueba: Enteros con Incertidumbre	1
Bridge GeCode Validator	1
1. Objetivo	1
2. Configuración de la Prueba	1
3. Expresiones Evaluadas y Resultados	2
4. Análisis de Resultados	5
5. Comparación de Complejidad	6
6. Aplicaciones Prácticas	6
7. Conclusiones	6
8. Archivo de Entrada	6

Reporte de Prueba: Enteros con Incertidumbre

Bridge GeCode Validator

Fecha: 21 de febrero de 2026 **Tipo de Prueba:** Evaluación de expresiones enteras con incertidumbre **Archivo:** test_prueba_enteros_incertidumbre.json

1. Objetivo

Validar el comportamiento del sistema Bridge GeCode al trabajar con **variables enteras con múltiples valores posibles** y evaluar **15 expresiones** que incluyen:

- Operaciones aritméticas (+, -, *, /)
- Funciones matemáticas (abs, sqr)
- Operadores relacionales (>, <, >=, <=)
- Propagación de incertidumbre con 3, 4 y más valores
- Expresiones compuestas y anidadas

2. Configuración de la Prueba

2.1 Precisión

- **Decimales:** 0 (enteros puros)
- **Factor de escala:** 1

2.2 Variables Definidas

Variable	Tipo	Dominio	Valores Posibles	Cantidad
x	integer	[1, 100]	[10, 20, 30]	3
y	integer	[1, 50]	[5, 15]	2

Variable	Tipo	Dominio	Valores Posibles	Cantidad
z	integer	[0, 200]	[25, 50, 75, 100]	4
a	integer	[-10, 10]	[-5, 0, 5]	3
b	integer	[1, 20]	[2, 4, 8]	3

Total: **5 variables enteras** con diferentes grados de incertidumbre (2, 3 y 4 valores).

3. Expresiones Evaluadas y Resultados

3.1 Operaciones Básicas

Expresión 1: x

- **Resultado:** [10, 20, 30] (3 valores)
- **Interpretación:** Variable con 3 estados posibles

Expresión 2: $x + y$

- **Resultado:** [15, 25, 25, 35, 35, 45] (6 valores)
- **Combinaciones:** $3 \times 2 = 6$
- **Rango:** [15, 45]
- **Interpretación:** Suma con duplicados (25 y 35 aparecen 2 veces)

Expresión 3: $x - y$

- **Resultado:** [5, -5, 15, 5, 25, 15] (6 valores)
- **Combinaciones:** $3 \times 2 = 6$
- **Rango:** [-5, 25]
- **Interpretación:** Resta puede producir negativos

Expresión 4: $x * y$

- **Resultado:** [50, 150, 100, 300, 150, 450] (6 valores)
- **Combinaciones:** $3 \times 2 = 6$
- **Rango:** [50, 450]
- **Interpretación:** Multiplicación amplifica rango

3.2 Expresiones con 3 Variables

Expresión 5: $x + y + z$

- **Resultado:** [40, 65, 90, 115, ...] (24 valores, truncado)
- **Combinaciones:** $3 \times 2 \times 4 = 24$

- **Rango esperado:** $[10+5+25, 30+15+100] = [40, 145]$
- **Interpretación:** Explosión combinatoria con 3 variables

Expresión 6: $x * y + z$

- **Resultado:** $[75, 100, 125, 150, \dots]$ (24 valores, truncado)
 - **Combinaciones:** $3 \times 2 \times 4 = 24$
 - **Rango esperado:** $[50+25, 450+100] = [75, 550]$
 - **Interpretación:** Multiplicación + suma
-

3.3 Expresiones con Constantes

Expresión 7: $x - y * 2$

- **Resultado:** $[0, -20, 10, -10, 20, 0]$ (6 valores)
 - **Combinaciones:** $3 \times 2 = 6$
 - **Detalle:**
 - $x=10, y=5: 10 - 10 = 0$
 - $x=10, y=15: 10 - 30 = -20$
 - $x=20, y=5: 20 - 10 = 10$
 - $x=20, y=15: 20 - 30 = -10$
 - $x=30, y=5: 30 - 10 = 20$
 - $x=30, y=15: 30 - 30 = 0$
 - **Interpretación:** Precedencia de operadores
-

3.4 Expresiones con Variables Negativas

Expresión 8: $(x + y) * a$

- **Resultado:** $[-75, 0, 75, -125, 0, 125, \dots]$ (18 valores, truncado)
- **Combinaciones:** $3 \times 2 \times 3 = 18$
- **Rango:** $[-(30+15) \times 5, (30+15) \times 5] = [-225, 225]$
- **Interpretación:** Variable negativa (a) produce 3 rangos:
 - $a = -5$: valores negativos
 - $a = 0$: todos cero
 - $a = 5$: valores positivos

Expresión 9: $x / 5 + y$

- **Resultado:** $[7, 17, 9, 19, 11, 21]$ (6 valores)
- **Combinaciones:** $3 \times 2 = 6$
- **Detalle:**
 - $x=10, y=5: 2 + 5 = 7$
 - $x=10, y=15: 2 + 15 = 17$
 - $x=20, y=5: 4 + 5 = 9$

- $x=20, y=15: 4 + 15 = 19$
 - $x=30, y=5: 6 + 5 = 11$
 - $x=30, y=15: 6 + 15 = 21$
 - **Interpretación:** División entera + suma
-

3.5 Funciones Matemáticas

Expresión 10: `abs(a)`

- **Resultado:** $[5, 0, 5]$ (3 valores)
- **Interpretación:** $\text{abs}(-5)=5, \text{abs}(0)=0, \text{abs}(5)=5$

Expresión 11: `sqr(y)`

- **Resultado:** $[25, 225]$ (2 valores)
 - **Interpretación:** $\text{sqr}(5)=25, \text{sqr}(15)=225$
-

3.6 Operadores Relacionales

Expresión 12: `x > y`

- **Resultado:** $[\text{true}, \text{false}, \text{true}, \text{true}, \text{true}, \text{true}]$ (6 valores booleanos)
- **Distribución:** 5 true, 1 false
- **Interpretación:** Solo $x=10, y=15$ produce false

Expresión 13: `z >= 50`

- **Resultado:** $[\text{false}, \text{true}, \text{true}, \text{true}]$ (4 valores)
- **Distribución:** 1 false, 3 true
- **Interpretación:** Solo $z=25$ produce false

Expresión 14: `(x + y) <= z`

- **Resultado:** $[\text{true}, \text{true}, \text{true}, \dots]$ (24 valores, truncado)
 - **Combinaciones:** $3 \times 2 \times 4 = 24$
 - **Interpretación:** Comparación compleja con 3 variables
-

3.7 Expresión Máxima (5 Variables)

Expresión 15: `x * b - y * a`

- **Resultado:** $[45, 20, -5, 95, 20, -55, \dots]$ (54 valores, truncado)
- **Combinaciones:** $3 \times 3 \times 2 \times 3 = 54$
- **Explosión combinatoria máxima:** 54 combinaciones

- **Interpretación:** Combinación de 5 variables genera máxima incertidumbre

4. Análisis de Resultados

4.1 Explosión Combinatoria

Expresión	Variables	Valores por variable	Total combinaciones
1	1 (x)	3	3
2	2 (x,y)	3, 2	6
5	3 (x,y,z)	3, 2, 4	24
8	3 (x,y,a)	3, 2, 3	18
15	5 (x,b,y,a)	3, 3, 2, 3 (indirecto)	54

4.2 Propagación de Valores

- **Suma:** Tiende a concentrar valores en el centro
- **Resta:** Puede producir negativos inesperados
- **Multiplicación:** Amplifica rangos dramáticamente
- **División entera:** Reduce rangos (truncamiento)

4.3 Funciones Matemáticas

- **abs:** Reduce incertidumbre (valores negativos $\rightarrow$ positivos)
- **sqr:** Amplifica rangos (cuadrático)

4.4 Valores Duplicados

Muchas expresiones producen valores duplicados: - $x + y$: [15, **25**, **25**, **35**, **35**, 45] - $x - y$: [**5**, -5, 15, **5**, 25, 15]

Esto refleja que diferentes combinaciones de variables pueden producir el mismo resultado.

4.5 Validación

- **Variables procesadas:** 5 (todas enteras)
- **Expresiones evaluadas:** 15
- **Errores detectados:** 0
- **Estado:** JSON VÁLIDO - listo para el Bridge

5. Comparación de Complejidad

Tipo de dato	Valores típicos	Complejidad combinatoria	Observaciones
Logic	2 (true/false)	2^n	Binario puro
Integer	2-4 valores	Variable (6-54)	Más flexible
Float	2 valores	2^n	Similar a logic

6. Aplicaciones Prácticas

Este tipo de pruebas es útil para:

- **Análisis de sensibilidad:** Evaluar cómo varían resultados ante diferentes entradas
- **Planificación de recursos:** Escenarios con cantidades variables
- **Optimización discreta:** Probar combinaciones de valores enteros
- **Scheduling:** Asignación de tareas con duraciones inciertas
- **Inventario:** Niveles de stock con demanda variable
- **Presupuesto:** Análisis de costos con múltiples escenarios

7. Conclusiones

1. El sistema **maneja correctamente** enteros con incertidumbre
2. La **explosión combinatoria** puede llegar hasta 54 valores (5 variables)
3. Las **operaciones aritméticas** propagan incertidumbre correctamente
4. Los **valores duplicados** son normales y esperados
5. Las **variables negativas** amplían el espacio de soluciones
6. Los **operadores relacionales** generan resultados booleanos con incertidumbre
7. Es apto para **CSP discretos** y **análisis de escenarios**

8. Archivo de Entrada

```
{
  "precision": 0,
  "variables": [
    {"nombre": "x", "tipo": "integer", "domain": [1, 100], "value": [10, 20, 30]},
    {"nombre": "y", "tipo": "integer", "domain": [1, 50], "value": [5, 15]},
    {"nombre": "z", "tipo": "integer", "domain": [0, 200], "value": [25, 50, 75, 100]},
    {"nombre": "a", "tipo": "integer", "domain": [-10, 10], "value": [-5, 0, 5]},
    {"nombre": "b", "tipo": "integer", "domain": [1, 20], "value": [2, 4, 8]}
```

```
],  
  "expresiones": [  
    "x", "x + y", "x - y", "x * y",  
    "x + y + z", "x * y + z", "x - y * 2",  
    "(x + y) * a", "x / 5 + y",  
    "abs(a)", "sqr(y)",  
    "x > y", "z >= 50", "(x + y) <= z",  
    "x * b - y * a"  
  ]  
}
```

Fin del Reporte